

焊点工艺要求

本册目录

3.3 焊点工艺要求 2



3.3 焊点工艺要求

焊点锡量适中、平滑、光泽度好，焊锡将元器件的管脚与焊盘紧密融合，元器件引脚与焊盘垂直，剪脚后留头1mm左右，避免出现焊点的焊料过多或过少、虚焊、漏焊、搭焊、空洞、气泡、毛刺等现象

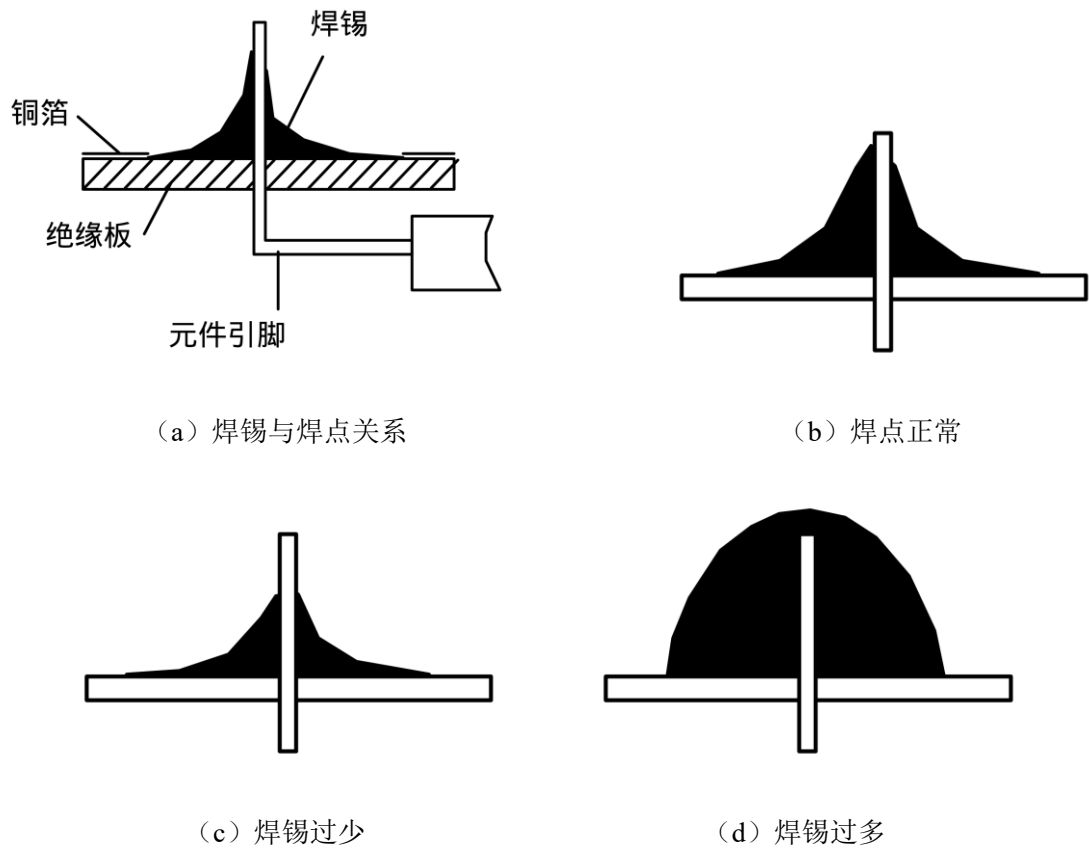


图 1-4-11 焊锡用量与焊点形状

手工焊接常见的不良现象

焊点缺陷	外观特点	危害	原因分析
 虚焊	焊锡与元器件引脚和铜箔之间有明显黑色界限，焊锡向界限凹陷	设备时好时坏，工作不稳定	1. 元器件引脚未清洁好、未镀好锡或锡氧化 2. 印制板未清洁好，喷涂的助焊剂质量不好
 焊料过多	焊点表面向外凸出	浪费焊料，可能包藏缺陷	焊丝撤离过迟
 焊料过少	焊点面积小于焊盘的80%，焊料未形成平滑的过渡面	机械强度不足	1. 焊锡流动性差或焊锡撤离过早 2. 助焊剂不足 3. 焊接时间太短



焊点缺陷	外观特点	危害	原因分析
 过热	焊点发白，表面较粗糙，无金属光泽	焊盘强度降低，容易剥落	烙铁功率过大，加热时间过长
 冷焊	表面呈豆腐渣状颗粒，可能有裂纹	强度低，导电性能不好	焊料未凝固前焊件抖动
 拉尖	焊点出现尖端	外观不佳，容易造成桥连短路	1. 助焊剂过少而加热时间过长 2. 烙铁撤离角度不当
 桥连	相邻导线连接	电气短路	1. 焊锡过多 2. 烙铁撤离角度不当
 铜箔翘起	铜箔从印制板上剥离	印制电路板已被损坏	焊接时间太长，温度过高